პროექტის არსი და ტექნიკური ანალიტიკა

საბოლოო გამოცდის დოკუმენტაცია

- **სტუდენტი:** იობი შარაშენიძე
- **პროექტი:** WMS, როლებზე დაფუძნებული საწყობის მართვის სისტემა
- **GitHub:** https://github.com/lobis21/finally-project
- **Live Demo:** https://finally-project-3lf1.vercel.app (Vercel)

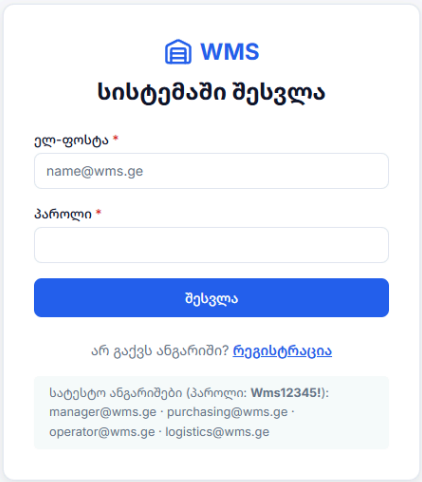
---

1. პროექტის არსი და ბიზნეს-კონცეფცია

პროექტის მიზანი და გადაჭრილი პრობლემა. მცირე და საშუალო საწყობებში მარაგი ხშირად ქაღალდის ჟურნალში ან Excel-ში აღირიცხება. ამის გამო საქონელი იკარგება, ნაშთი არ ემთხვევა რეალობას და პროდუქტი მოულოდნელად მთავრდება, რადგან დროულად არავინ შეუკვეთა. გარდა ამისა, ყველა თანამშრომელს ყველაფერზე აქვს წვდომა: ოპერატორს შეუძლია შემთხვევით ფასი ან ნაშთი შეცვალოს. **WMS** ამ პროცესს ერთ ვებ-სისტემაში აერთიანებს: მარაგი ჩანს რეალურ დროში, კრიტიკული ნაშთი ავტომატურად ინიშნება, ჩამოწერა უარყოფითი ნაშთისგან დაცულია, თითოეული თანამშრომელი კი მხოლოდ თავის სამუშაო სივრცეს ხედავს.

სამიზნე მომხმარებლები (User Personas):

პერსონა	როლი	მთავარი მიზანი სისტემაში შესვლისას
👨‍💼 გიორგი, 38	საწყობის მენეჯერი	საწყობის მდგომარეობის მთლიანად დანახვა, ასორტიმენტის მართვა (დამატება, რედაქტირება, წაშლა), თანამშრომლებისთვის როლების განაწილება
🛒 ნინო, 31	შესყიდვების მენეჯერი	კრიტიკული მარაგის დროულად შემჩნევა, რომ საქონელი შეუკვეთოს მანამ, სანამ ამოიწურება
👷 ნიკა, 24	ოპერატორი (პლანშეტით საწყობში)	ნივთის სწრაფი პოვნა თაროზე, დაზიანებული ან დაკარგული საქონლის ჩამოწერა
🚚 ლევანი, 35	ლოჯისტიკის თანამშრომელი	გასაცემი საქონლისა და მიწოდებების კონტროლი



2. მომხმარებლის ნაკადისა და ფუნქციონალის ანალიტიკა

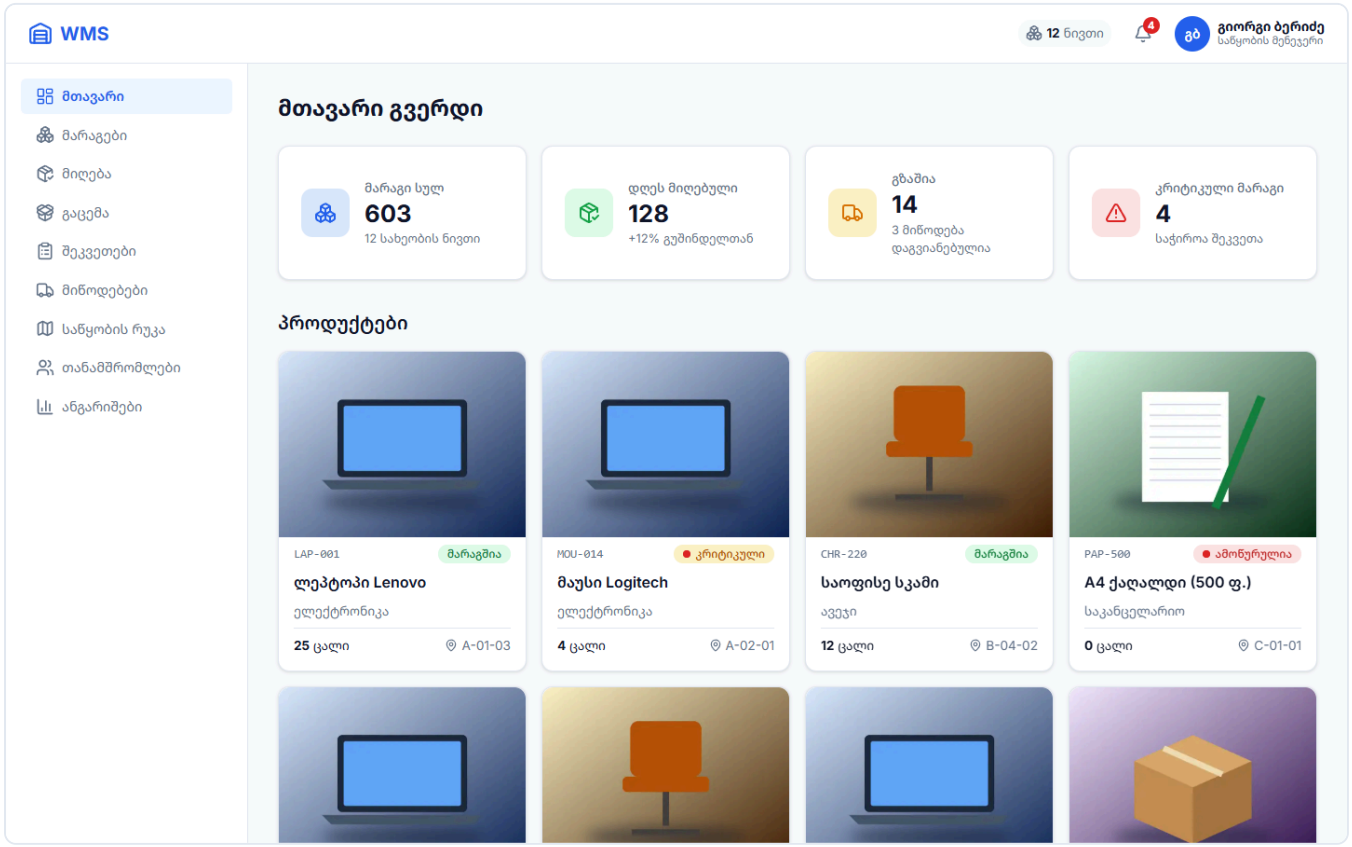
მომხმარებლის მთავარი გზა (Happy Path): საწყობის მენეჯერი ამატებს ახალ ნივთს

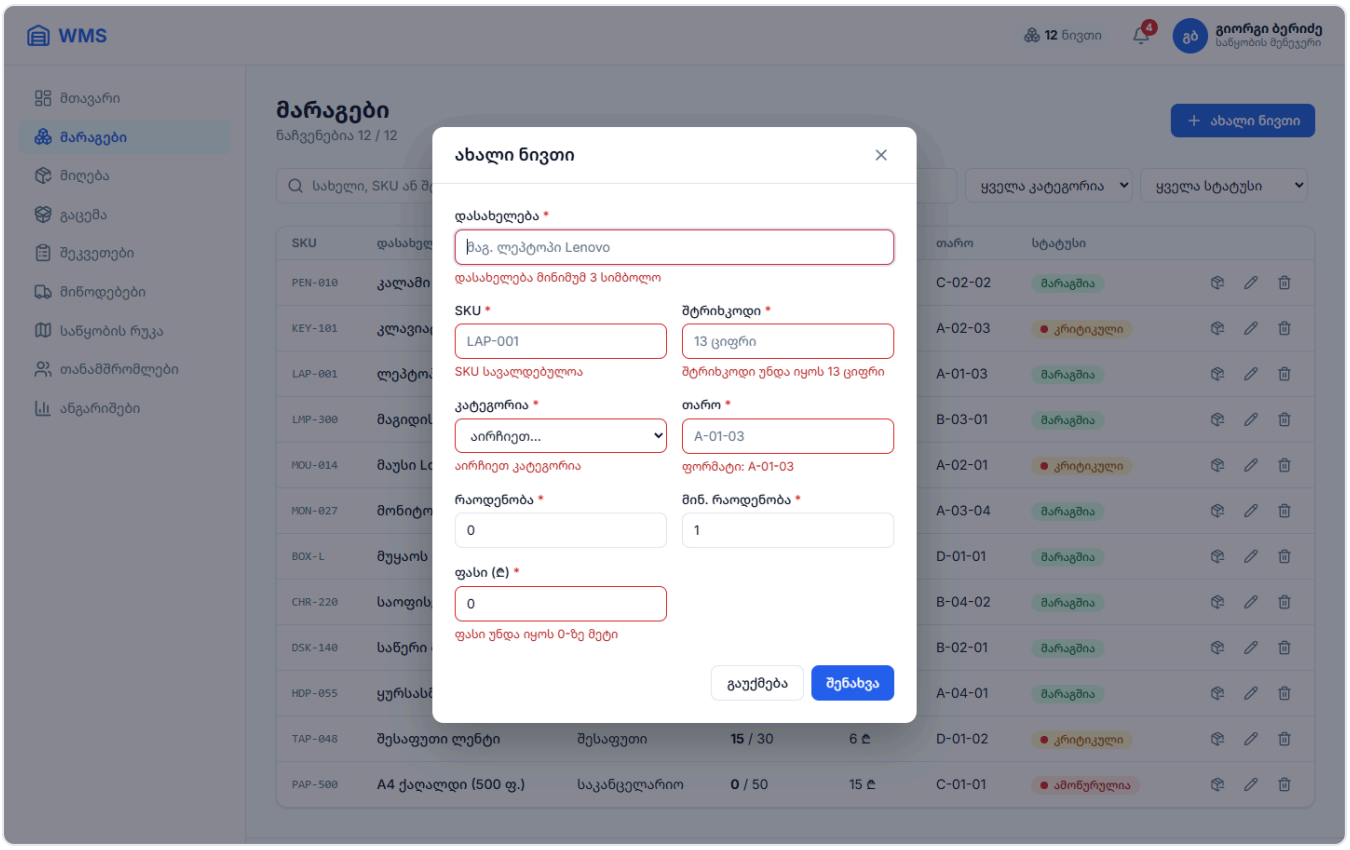


1. **შესვლა:** ელ-ფოსტა და პაროლი, სერვერი აბრუნებს JWT ტოკენს. როლის მიხედვით იხსნება შესაბამისი მენიუ;
2. **მთავარი გვერდი:** სტატისტიკის 4 ბარათი. 🔔 ზარზე ჩანს კრიტიკული მარაგის რაოდენობა;
3. **მარაგები:** ძებნა სახელით, SKU-ით ან შტრიხკოდით (Debounce 300ms), ფილტრი კატეგორიით და სტატუსით, სორტირება;
4. **მოდალი:** „+ ახალი ნივთი“ ხსნის ფორმას მოდალურ ფანჯარაში (createPortal);
5. **ვალიდაცია:** Zod ფორმას გაგზავნამდე ამოწმებს (SKU-ს ფორმატი, 13-ციფრიანი შტრიხკოდი, თაროს მისამართი). შეცდომა ჩანს ველის ქვეშ, გაგზავნისას კი ღილაკი იბლოკება;
6. **შენახვა:** მონაცემი ჯერ სერვერზე (`POST /items`), შემდეგ გლობალურ Store-ში ინახება. ცხრილი, Header-ის მრიცხველი (+1) და localStorage მაშინვე ახლდება, **Refresh-ის გარეშე**.

ძირითადი ინტერაქციული შესაძლებლობები (CRUD):

ოპერაცია	რა	ვის შეუძლია
Create	ახალი ნივთი (მოდალი + ვალიდაცია), რეგისტრაცია	მენეჯერი; რეგისტრაცია — ყველას
Read	მარაგების ცხრილი/ბარათები, ძებნა, ფილტრი, სორტირება, სტატისტიკა	ყველა როლი
Update	ნივთის რედაქტირება, **ჩამოწერა** (ნაშთზე მეტი არა), თანამშრომლის როლის შეცვლა / დაბლოკვა	მენეჯერი; ჩამოწერა — მენეჯერი და ოპერატორი
Delete	ნივთის წაშლა დადასტურებით	მენეჯერი





3. ტექნიკური არქიტექტურა და მონაცემთა მართვა

ტექნოლოგიური სტეკი და არჩევის მიზეზი:

ტექნოლოგია	რატომ
React 19	კომპონენტური მიდგომა: UI იწყობა პატარა, მრავალჯერადი ნაწილებისგან
TypeScript	ბევრი ტიპის მონაცემია (ნივთი, მომხმარებელი, როლი, შეკვეთა). ტიპები შეცდომას კოდის გაშვებამდე იჭერს
Vite	სწრაფი dev სერვერი და build, Code Splitting
Tailwind CSS v4 + BEM CSS	დიზაინ-ტოკენები (`@theme` , `:root`) ერთ ადგილას. ლეიაუთი იწყობა CSS Grid-ით და Flexbox-ით
React Router	მარშრუტები, Lazy Loading, დაცული გვერდები (ProtectedRoute, RoleRoute)
Context API + useReducer	გლობალური Store დამატებითი ბიბლიოთეკის გარეშე. action → reducer → state პრინციპი (Redux-ის მსგავსი)
React Hook Form + Zod	სწრაფი ფორმები ზედმეტი რენდერის გარეშე. ვალიდაციის წესები ქართული შეცდომებით, ტიპები ავტომატურად
json-server + json-server-auth	REST API და JWT ავტორიზაცია. პაროლები bcrypt-ით იშიფრება
Lucide React	SVG იკონები: მსუბუქი და მკვეთრი ნებისმიერ ზომაზე

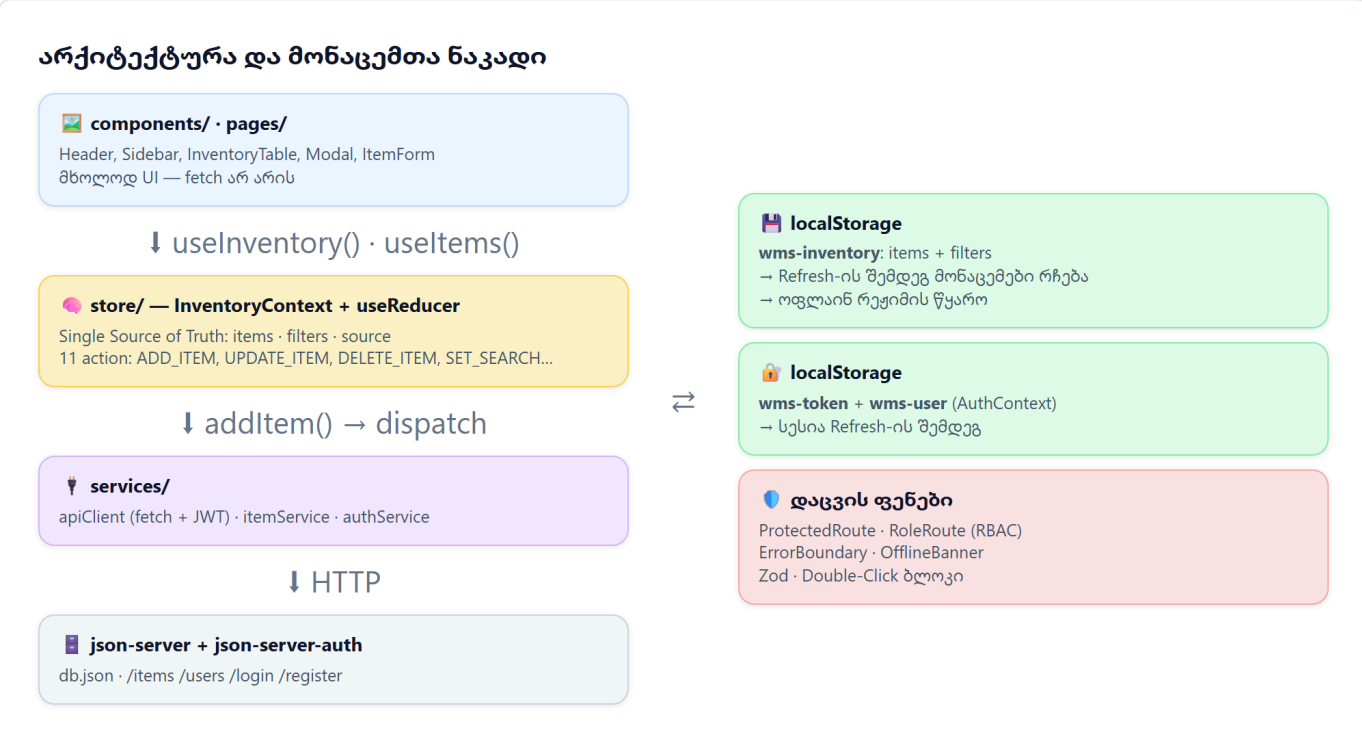
საქაღალდეების სტრუქტურა:

საქაღალდეების სტრუქტურა

```
wms-app/src/
├── components/   UI: Header, Sidebar, Modal, Button, ErrorBoundary,
│                 ItemForm, WriteOffForm, OfflineBanner, StatusBadge…
├── pages/        auth · dashboard · inventory · users · errors
├── store/        inventory/ — Reducer, Context, Storage, useInventory
├── hooks/        useItems · useInventoryFilters · useDebounce
│                 useEventDelegation · useUsers
├── services/     apiClient · itemService · authService · userService
├── context/      AuthContext (სესია, უფლებები)
├── config/       roles.ts — როლები და უფლებები
├── routes/       ProtectedRoute · GuestRoute · RoleRoute
├── schemas/      Zod: auth · item · writeOff
├── types/        TypeScript ინტერფეისები
└── utils/        stock · sort · crashTest
```

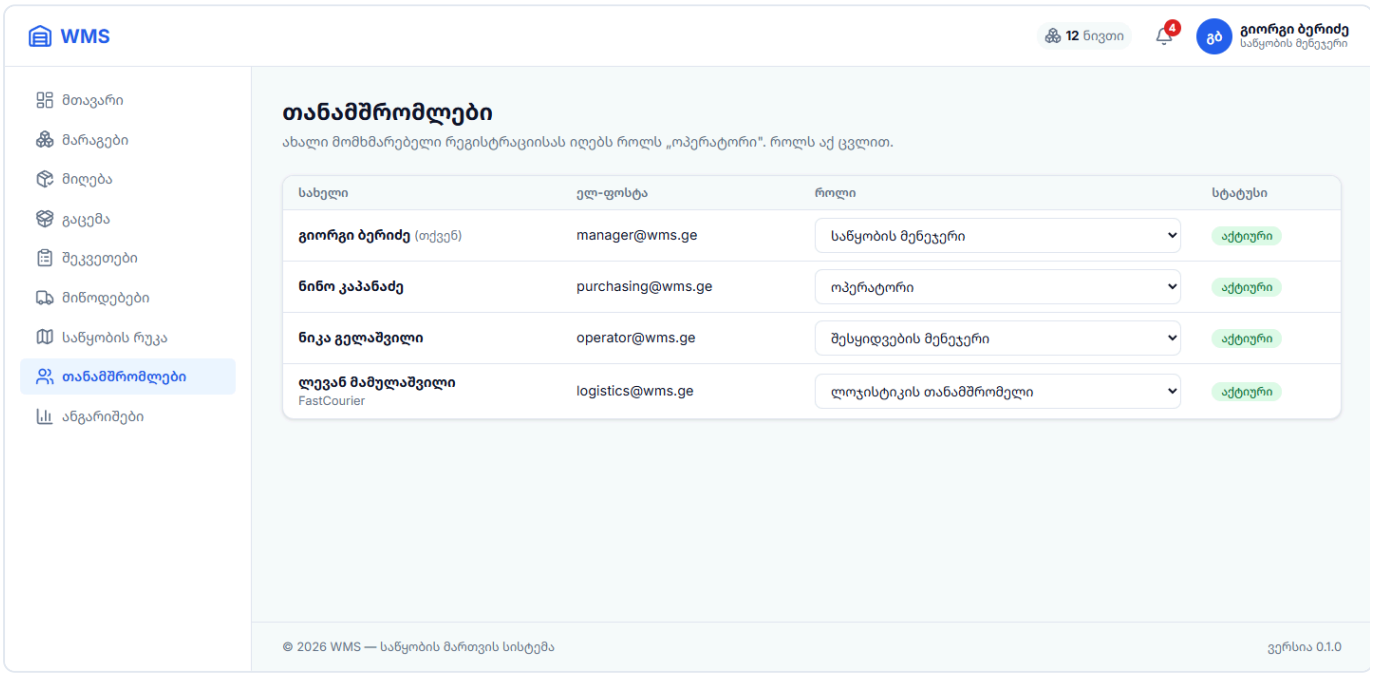
ფენები მკაცრად გამიჯნულია: **კომპონენტი → hook / store → service → API**. კომპონენტებში არცერთი `fetch` არ არის (SOLID: Dependency Inversion). თითო ფაილს ერთი პასუხისმგებლობა აქვს (SRP).

სთეითის სინქრონიზაცია:



- **Single Source of Truth:** მარაგების მთელი state (`items` , `filters` , `source`) ერთ `InventoryContext` -შია. მას მართავს `useReducer` და 11 action (`ADD_ITEM` , `UPDATE_ITEM` , `DELETE_ITEM` , `SET_SEARCH` ...);
- **Prop Drilling-ის გარეშე:** Header, Dashboard, მარაგების გვერდი და მოდალი ერთსა და იმავე მონაცემს `useInventory()` -ით კითხულობენ. მოდალში დამატებული ნივთი Header-ის მრიცხველს მაშინვე ზრდის;

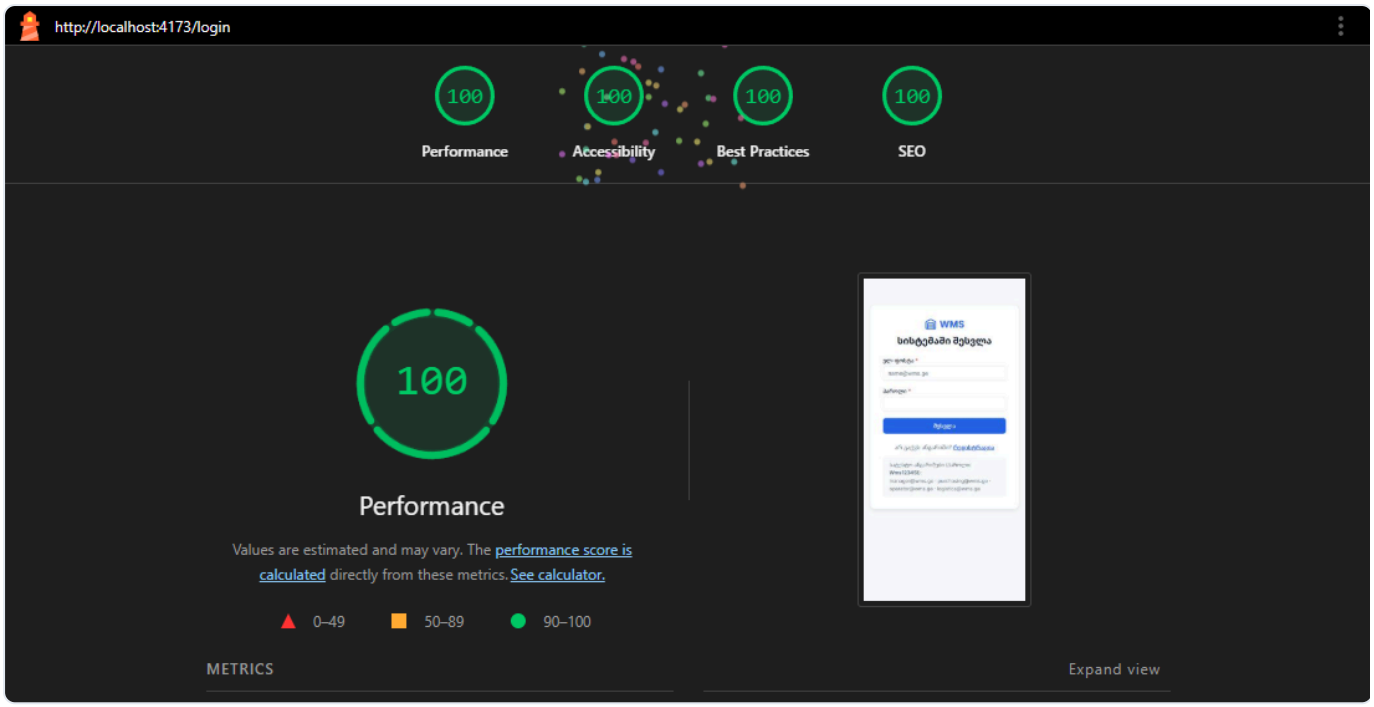
- **localStorage:** საწყისი state აქედან იკითხება, ყოველი ცვლილება კი ავტომატურად ინახება (`wms-inventory`). Refresh-ის შემდეგ რჩება ნივთებიც და ფილტრებიც, მონაცემები კი მაშინვე ჩანს. სესია (JWT) ცალკე ინახება (`wms-token`);
- **მონაცემთა ბაზა:** `db.json` (json-server). ყველა CRUD ოპერაცია ჯერ აქ ინახება, შემდეგ Store-ში.



4. წარმადობის, ვალიდაციისა და მდგრადობის ანალიტიკა

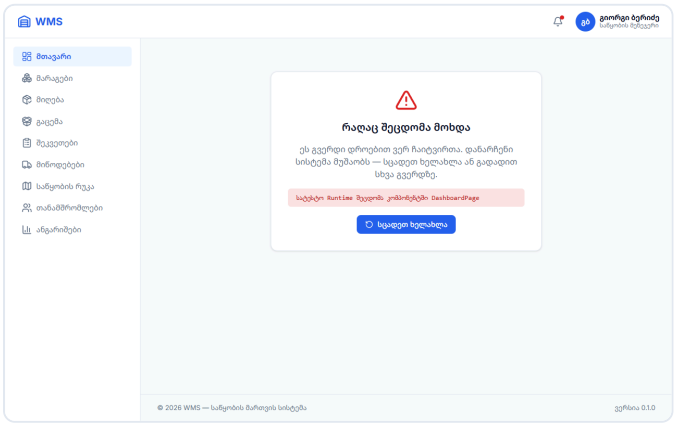
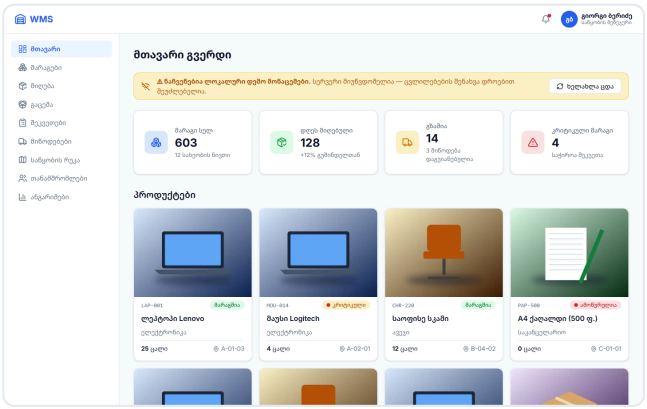
ოპტიმიზაცია:

ტექნიკა	შედეგი
useDebounce (300ms)	ძებნა იწყება ბეჭდვის შეწყვეტის შემდეგ და არა ყოველ ასოზე
useMemo	ფილტრაცია, სორტირება და სტატისტიკა ხელახლა ითვლება მხოლოდ მონაცემის შეცვლისას
React.memo + useCallback	ცხრილის რიგები ზედმეტად აღარ იხატება. რედაქტირებისას იხატება მხოლოდ 1 რიგი
React.lazy + Suspense	მთავარი JS **429 kB → 267 kB** (−38%), გვერდები იტვირთება საჭიროებისამებრ
WebP + loading="lazy"	სურათები **8.3 MB (PNG) → 8.9 KB (WebP)**
Event Delegation	1 მსმენელი ცხრილზე, 24-ის ნაცვლად
GPU ანიმაციები	მხოლოდ `transform` / `opacity`
Lighthouse	Performance **95–100**, Accessibility, Best Practices და SEO **100**



დაცვითი მექანიზმები (Defensive Programming):

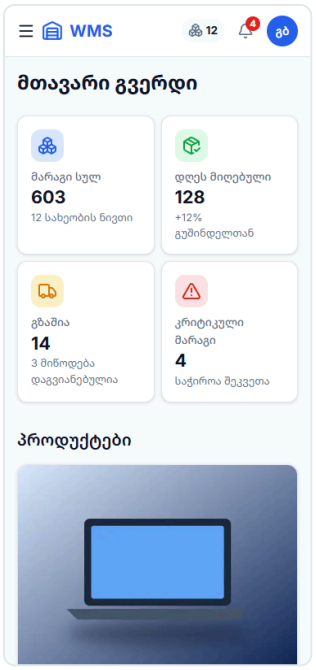
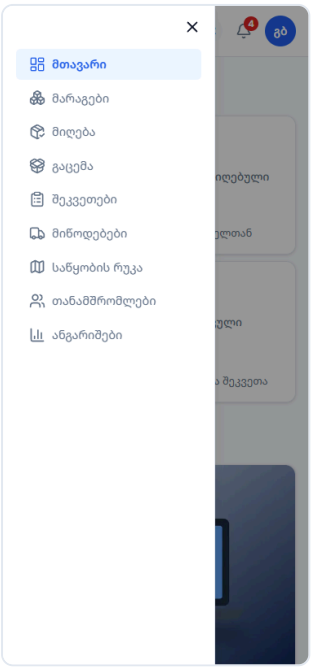
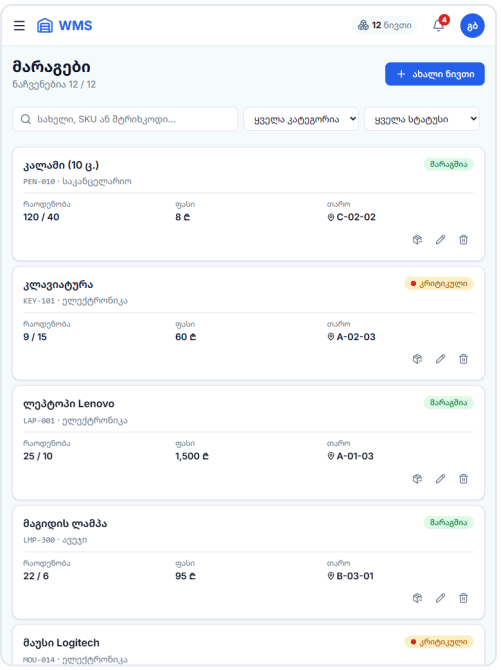
საფრთხე	დაცვა
კომპონენტის Runtime შეცდომა (თეთრი ეკრანი)	**ErrorBoundary**: Fallback და „სცადეთ ხელახლა“. Header და მენიუ მუშაობს
სერვერის გათიშვა / ინტერნეტის გაწყვეტა	**ოფლაინ რეჟიმი**: localStorage-ის ან დემო მონაცემები და ბანერი „⚠ ნაჩვენებია ლოკალური მონაცემები“
არასწორი მონაცემი ფორმაში	**Zod (Fail-Fast)**: ფორმა სერვერზე არ იგზავნება
ორმაგი დაჭერა (Double-Click)	ღილაკი disabled-ია და წერია „ინახება...“
ნაშთზე მეტის ჩამოწერა / ორი თანამშრომელი ერთდროულად	Zod `.max(stock)` + ჩაწერამდე სერვერიდან **უახლესი** ნაშთის შემოწმება
ძველი სერვერის პასუხი ახალს გადაფარავს (Race Condition)	ყოველ მოთხოვნას ნომერი აქვს. მიიღება მხოლოდ ბოლო პასუხი
უფლების გარეშე წვდომა	**ProtectedRoute** (JWT) + **RoleRoute** (403) + ღილაკების დამალვა როლის მიხედვით

ErrorBoundary	ოფლაინ რეჟიმი
	

რესპონსიულობა:

ეკრანი	რა იცვლება
🖥️ **დესკტოპი, 1440px**	CSS Grid: Sidebar (260px) + შიგთავსი. ცხრილი 8 სვეტით, 4 სტატისტიკის ბარათი ერთ ხაზზე
📱 **პლანშეტი, 768px**	Sidebar იმალება (☰), ფილტრები ერთ ხაზზე, ცხრილი ბარათებად
📱 **მობილური, 375px**	ერთსვეტიანი ბადე, ჰამბურგერ მენიუ, ბარათები, 2×2 სტატისტიკა, მოდალი მთელ ეკრანზე

ტესტირება: Chrome, Edge და Firefox × 6 მოწყობილობა (320–1440px) = 90 კომბინაცია, ჰორიზონტალური სქროლის გარეშე.

მობილური, 375px	მენიუ	პლანშეტი, 768px
		

5. დასკვნა და სამომავლო განვითარების გეგმა

გადაჭრილი მთავარი ტექნიკური გამოწვევა. ყველაზე რთული აღმოჩნდა მონაცემების **თანმიმდევრულობა** მრავალ კომპონენტსა და ბრაუზერში. თავიდან თითო გვერდი თავის `useState`-ს ინახავდა და სერვერს ცალ-ცალკე ეკითხებოდა, ამიტომ ერთ გვერდზე დამატებული ნივთი მეორეზე არ ჩანდა. ეს გადაწყდა **გლობალური Store-ით** (Context + useReducer) და localStorage-თან სინქრონიზაციით. პარალელური მოთხოვნების „შეჯიბრი" (Race Condition) მოგვარდა მოთხოვნების ნომრებითა და ჩაწერამდე უახლესი ნაშთის შემოწმებით. კროს-ბრაუზერულმა ტესტმა კი აჩვენა, რომ ქართული სორტირება Chrome-სა და Edge-ში განსხვავდება, რადგან Chrome-ს ქართული ენის წესები არ აქვს. ამისთვის დაიწერა ბრაუზერისგან დამოუკიდებელი `compareNames()`.

პროექტის განვითარების პერსპექტივა (Version 2.0):

პრიორიტეტი	ფუნქცია
🔴	**მუდმივი ბაზა:** Supabase / PostgreSQL ონლაინ ვერსიისთვის
🔴	**საქონლის მიღება** შტრიხკოდის სკანირებით და **გაცემა** (Picking / Packing)
🔴	**შესყიდვის შეკვეთები:** შექმნა → მენეჯერის დამტკიცება → მიღება
🟠	მიწოდებები და კურიერების სტატუსები რეალურ დროში
🟠	საწყობის ვიზუალური რუკა (ზონები, თაროები, დატვირთვა)
🟠	ანგარიშები და გრაფიკები, CSV / PDF ექსპორტი
🟢	შეტყობინებების ცენტრი, მუქი თემა, აუდიტის ჟურნალი
🟢	Unit ტესტები (Vitest) და CI (GitHub Actions)